

Estructura de Base de Datos

1. Tablas del Sistema

1.1 Tablas de Usuarios

users

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
username	VARCHAR(80)	UK	Nombre de usuario
email	VARCHAR(120)	UK	Correo electrónico
password_hash	VARCHAR(255)	-	Hash de contraseña
full_name	VARCHAR(120)	-	Nombre completo
created_at	DATETIME	-	Fecha de creación
updated_at	DATETIME	-	Fecha de actualización
is_active	BOOLEAN	-	Estado de cuenta
is_admin	BOOLEAN	-	Es administrador
last_login_date	DATE	-	Último inicio de sesión
daily_challenge_completed	BOOLEAN	-	Reto diario completado
date_of_birth	DATE	-	Fecha de nacimiento
avatar_url	VARCHAR(500)	-	URL del avatar
bio	VARCHAR(500)	-	Biografía
country	VARCHAR(100)	-	País
preferred_language	VARCHAR(10)	-	Idioma preferido
timezone	VARCHAR(50)	-	Zona horaria
notification_email	BOOLEAN	-	Notificaciones email
notification_daily	BOOLEAN	-	Recordatorios diarios
daily_goal_minutes	INTEGER	-	Meta diaria (minutos)
show_progress	BOOLEAN	-	Mostrar progreso
onboarding_completed	BOOLEAN	-	Tour completado
subscription_type	VARCHAR(50)	-	Tipo suscripción
subscription_expires_at	DATETIME	-	Expiración suscripción

child_profiles

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario padre
child_name	VARCHAR(100)	-	Nombre del niño
avatar	VARCHAR(200)	-	Avatar
total_stars	INTEGER	-	Estrellas acumuladas
created_at	DATETIME	-	Fecha de creación

1.2 Tablas de Contenido

units

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
unit_number	INTEGER	UK	Número de unidad
title	VARCHAR(200)	-	Título
description	TEXT	-	Descripción
detailed_explanation	TEXT	-	Explicación detallada
learning_objectives	JSON	-	Objetivos de aprendizaje
overview	TEXT	-	Vista general
created_at	DATETIME	-	Fecha de creación
updated_at	DATETIME	-	Fecha de actualización

topics

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
unit_id	INTEGER	FK	Unidad padre
title	VARCHAR(200)	-	Título del tema
content	TEXT	-	Contenido
order	INTEGER	-	Orden

grammar_rules

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
title	VARCHAR(200)	-	Título
explanation	TEXT	-	Explicación
examples	TEXT	-	Ejemplos
unit_id	INTEGER	FK	Unidad asociada

vocabulary_categories

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
name	VARCHAR(100)	-	Nombre
description	TEXT	-	Descripción
unit_id	INTEGER	FK	Unidad asociada

vocabulary_items

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
word	VARCHAR(100)	-	Palabra
translation	VARCHAR(100)	-	Traducción
pronunciation	VARCHAR(100)	-	Pronunciación
example	TEXT	-	Ejemplo
audio_url	VARCHAR(500)	-	URL audio
category_id	INTEGER	FK	Categoría

verbs

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
infinitive	VARCHAR(100)	-	Infinitivo
past_simple	VARCHAR(100)	-	Pasado simple
past_participle	VARCHAR(100)	-	Participio pasado
translation	VARCHAR(100)	-	Traducción

verb_tenses

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
verb_id	INTEGER	FK	Verbo padre
tense	VARCHAR(50)	-	Tiempo verbal
conjugation	VARCHAR(200)	-	Conjugación

idioms

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
idiom	VARCHAR(200)	-	Modismo
meaning	TEXT	-	Significado
example	TEXT	-	Ejemplo

phrasal_verbs

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
verb	VARCHAR(50)	-	Verbo
particle	VARCHAR(20)	-	Partícula
meaning	TEXT	-	Significado
example	TEXT	-	Ejemplo

1.3 Tablas de Progreso

user_progress

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
unit_id	INTEGER	FK	Unidad
completed	BOOLEAN	-	Completado
completed_topics	JSON	-	Temas completados
score	INTEGER	-	Puntuación

Campo	Tipo	Clave	Descripción
completed_at	DATETIME	-	Fecha completado

user_grammar_progress

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
rule_id	INTEGER	FK	Regla gramatical
mastered	BOOLEAN	-	Dominado
practice_count	INTEGER	-	Veces practicado

user_vocabulary_progress

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
vocabulary_id	INTEGER	FK	Vocabulario
learned	BOOLEAN	-	Aprendido
review_count	INTEGER	-	Veces repasado

user_idiom_progress

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
idiom_id	INTEGER	FK	Modismo
learned	BOOLEAN	-	Aprendido

user_phrasal_verb_progress

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
phrasal_verb_id	INTEGER	FK	Phrasal verb
learned	BOOLEAN	-	Aprendido

1.4 Tablas de SRS (Repetición Espaciada)

flashcards

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
front	TEXT	-	Anverso (pregunta)
back	TEXT	-	Reverso (respuesta)
unit_id	INTEGER	FK	Unidad asociada
category	VARCHAR(50)	-	Categoría

user_flashcard_srs

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
flashcard_id	INTEGER	FK	Tarjeta
ease_factor	FLOAT	-	Factor de facilidad
interval	INTEGER	-	Intervalo (días)
repetitions	INTEGER	-	Repeticiones
next_review	DATETIME	-	Próximo repaso

user_flashcard_review

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
flashcard_id	INTEGER	FK	Tarjeta
quality	INTEGER	-	Calidad (0-5)
reviewed_at	DATETIME	-	Fecha repaso

1.5 Tablas de Gamificación

badges

Campo	Tipo	Clave	Descripción
-------	------	-------	-------------

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
name	VARCHAR(100)	-	Nombre
description	TEXT	-	Descripción
icon	VARCHAR(50)	-	Icono
criteria	JSON	-	Criterios

user_badges (TABLA ASOCIACIÓN)

Campo	Tipo	Clave	Descripción
user_id	INTEGER	FK, PK	Usuario
badge_id	INTEGER	FK, PK	Badge
earned_at	DATETIME	-	Fecha obtención

user_streaks

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
current_streak	INTEGER	-	Racha actual
longest_streak	INTEGER	-	Racha más larga
last_activity	DATETIME	-	Última actividad

user_points

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
total_points	INTEGER	-	Puntos totales
points_spent	INTEGER	-	Puntos gastados

points_transactions

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario

Campo	Tipo	Clave	Descripción
amount	INTEGER	-	Cantidad
reason	VARCHAR(100)	-	Razón
created_at	DATETIME	-	Fecha

1.6 Tablas de Exámenes

exam_simulators

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
name	VARCHAR(100)	-	Nombre (TOEFL, IELTS)
description	TEXT	-	Descripción
duration_minutes	INTEGER	-	Duración (min)
passing_score	INTEGER	-	Puntuación aprobatoria

exam_sections

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
exam_id	INTEGER	FK	Examen padre
name	VARCHAR(100)	-	Nombre sección
type	VARCHAR(50)	-	Tipo (reading, grammar)
question_count	INTEGER	-	Preguntas

user_exam_attempts

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
exam_id	INTEGER	FK	Examen
score	INTEGER	-	Puntuación
passed	BOOLEAN	-	Aprobado
completed_at	DATETIME	-	Fecha completado

1.7 Tablas de Juegos

mini_games

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
name	VARCHAR(100)	-	Nombre
description	TEXT	-	Descripción
game_type	VARCHAR(50)	-	Tipo de juego
difficulty	VARCHAR(20)	-	Dificultad

mini_game_content

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
game_id	INTEGER	FK	Juego
content	JSON	-	Contenido

user_game_scores

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
game_id	INTEGER	FK	Juego
score	INTEGER	-	Puntuación
played_at	DATETIME	-	Fecha

1.8 Tablas de Conversación

conversations

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
title	VARCHAR(200)	-	Título
scenario	TEXT	-	Escenario
difficulty	VARCHAR(20)	-	Dificultad

conversation_lines

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
conversation_id	INTEGER	FK	Conversación
speaker	VARCHAR(50)	-	Hablador
line_order	INTEGER	-	Orden
text	TEXT	-	Texto
audio_url	VARCHAR(500)	-	Audio

conversation_practice

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
conversation_id	INTEGER	FK	Conversación
completed	BOOLEAN	-	Completado
score	INTEGER	-	Puntuación

1.9 Tablas de Escenarios

thematic_scenarios

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
name	VARCHAR(100)	-	Nombre
description	TEXT	-	Descripción
price	DECIMAL	-	Precio
premium_only	BOOLEAN	-	Solo premium

user_unlocked_scenarios (TABLA ASOCIACIÓN)

Campo	Tipo	Clave	Descripción
user_id	INTEGER	FK, PK	Usuario
scenario_id	INTEGER	FK, PK	Escenario
unlocked_at	DATETIME	-	Fecha desbloqueo

Campo	Tipo	Clave	Descripción
purchase_method	VARCHAR(50)	-	Método compra

1.10 Tablas de Suscripciones

subscriptions

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
plan_type	VARCHAR(50)	-	Tipo plan
status	VARCHAR(20)	-	Estado
start_date	DATETIME	-	Fecha inicio
end_date	DATETIME	-	Fecha fin
stripe_subscription_id	VARCHAR(100)	-	ID Stripe

1.11 Tablas de Certificados

certificates

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
certificate_type	VARCHAR(50)	-	Tipo
issued_at	DATETIME	-	Fecha emisión
download_url	VARCHAR(500)	-	URL descarga

1.12 Tablas de Feedback

user_feedback

Campo	Tipo	Clve	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
category	VARCHAR(50)	-	Categoría
message	TEXT	-	Mensaje

Campo	Tipo	Clve	Descripción
created_at	DATETIME	-	Fecha

1.13 Tablas de Favoritos

bookmarks

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
content_type	VARCHAR(50)	-	Tipo contenido
content_id	INTEGER	-	ID contenido
created_at	DATETIME	-	Fecha

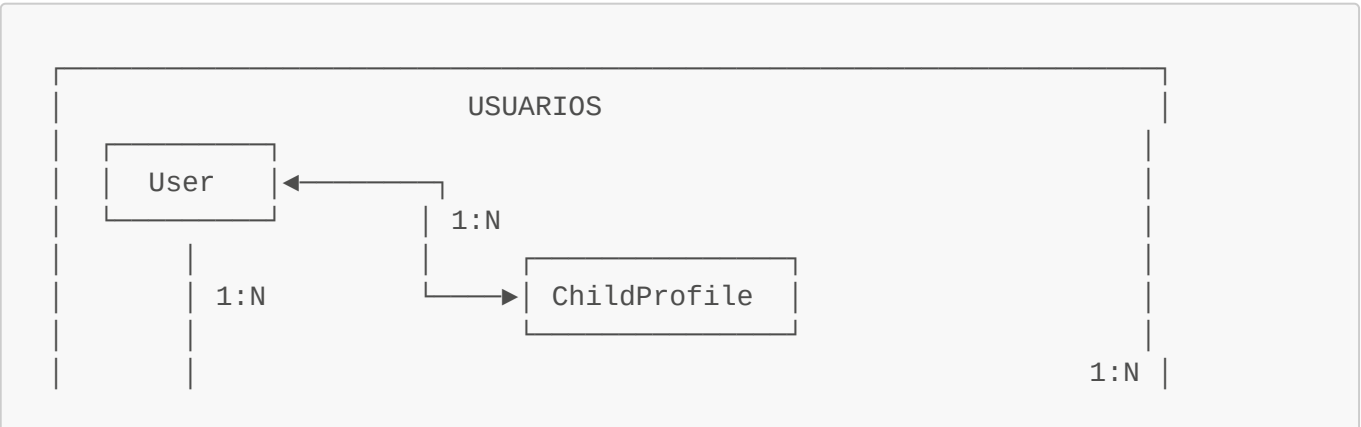
1.14 Tablas de Actividad

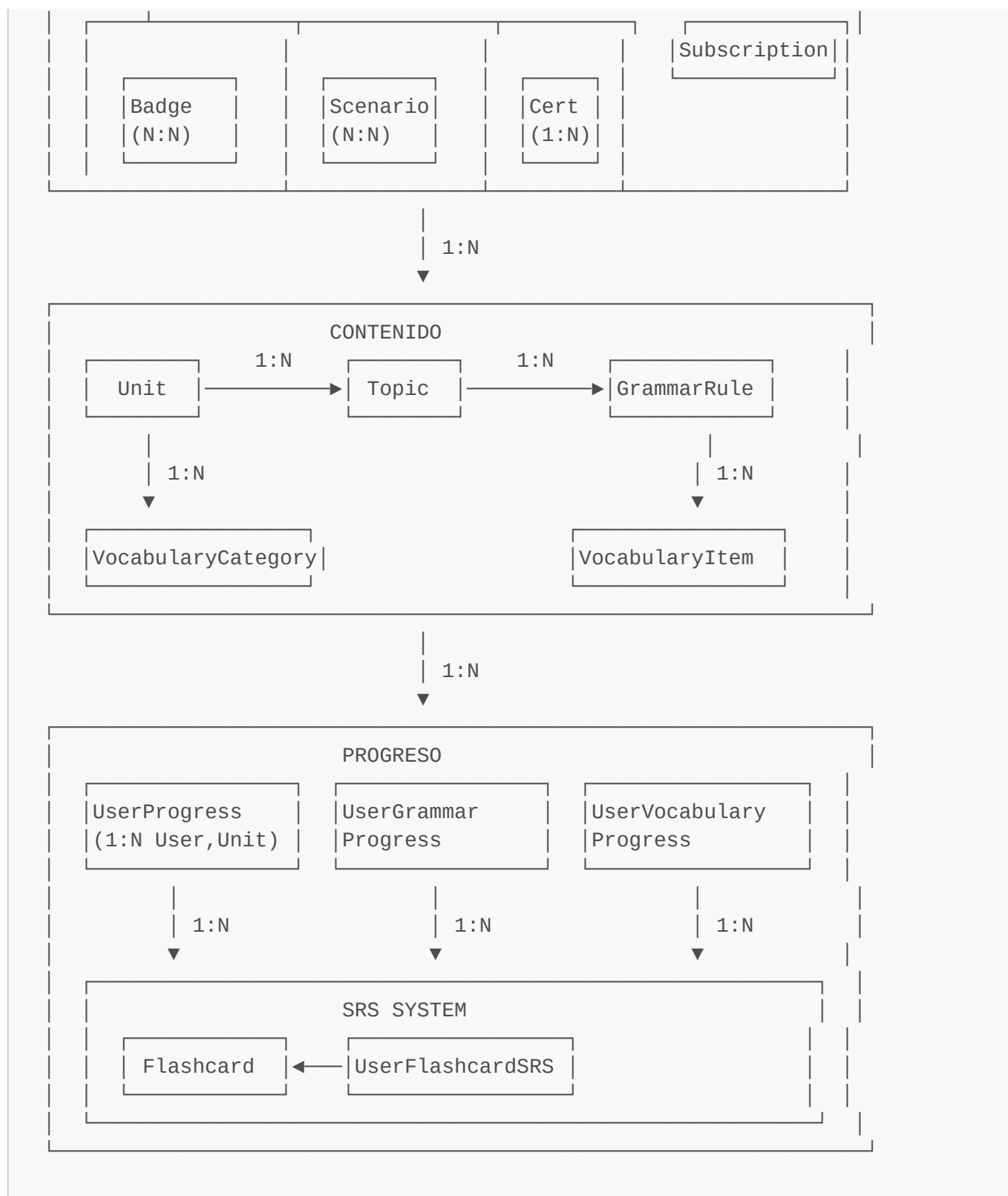
user_activities

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
user_id	INTEGER	FK	Usuario
activity_type	VARCHAR(50)	-	Tipo actividad
description	TEXT	-	Descripción
metadata	JSON	-	Metadatos
created_at	DATETIME	-	Fecha

2. Relaciones entre Tablas

2.1 Diagrama de Relaciones





2.2 Tipos de Relaciones

Relación	Tablas	Tipo
User -> ChildProfile	users -> child_profiles	One-to-Many
User -> Badge	users -> user_badges -> badges	Many-to-Many

Relación	Tablas	Tipo
User -> Scenario	users -> user_unlocked_scenarios -> thematic_scenarios	Many-to-Many
User -> Subscription	users -> subscriptions	One-to-Many
User -> Certificate	users -> certificates	One-to-Many
User -> UserProgress	users -> user_progress	One-to-Many
Unit -> Topic	units -> topics	One-to-Many
Unit -> GrammarRule	units -> grammar_rules	One-to-Many
Unit -> VocabularyCategory	units -> vocabulary_categories	One-to-Many
Unit -> Flashcard	units -> flashcards	One-to-Many
Conversation -> ConversationLine	conversations -> conversation_lines	One-to-Many
Exam -> ExamSection	exam_simulators -> exam_sections	One-to-Many
MiniGame -> MiniGameContent	mini_games -> mini_game_content	One-to-Many

3. Notas Técnicas

3.1 Claves Foráneas

- Todas las FK tienen **onDelete='CASCADE'** donde aplica
- Índices en campos de búsqueda frecuentes
- Constraints de unicidad en combinaciones necesarias

3.2 Tablas de Asociación

- **user_badges**: User-Badge (N:N)
- **user_unlocked_scenarios**: User-Scenario (N:N)

3.3 Campos JSON

- learning_objectives (units)
- criteria (badges)
- completed_topics (user_progress)
- content (mini_game_content)
- metadata (user_activities)